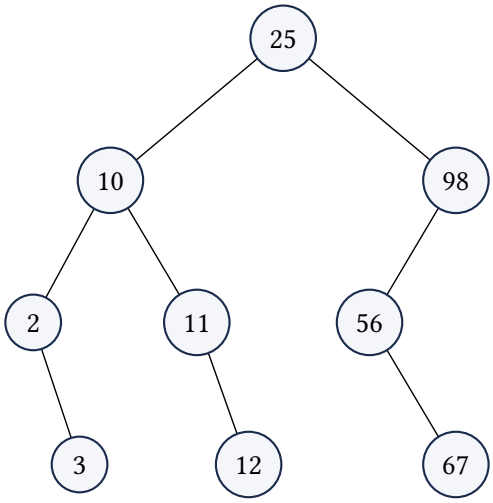
Übungsblatt 1 — binäre Bäume Lösung

Aufgabe 1: Erzeugen, Einfügen und Löschen in binären Suchbäumen

Gegeben sei ein leerer binärer Suchbaum.

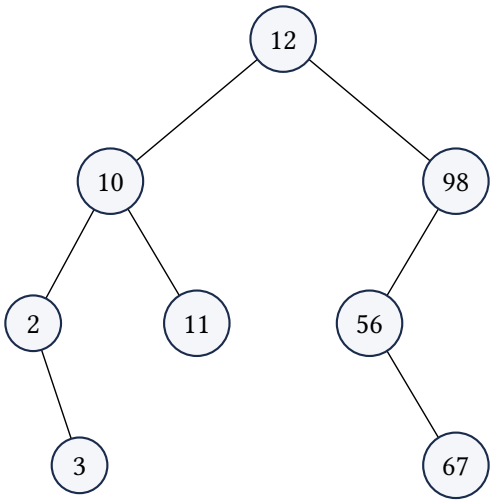
1. Erstellen Sie den binären Suchbaum durch Einfügen der Schlüssel in der Reihenfolge:
   `25, 98, 10, 56, 11, 67, 2, 12, 3`.

Von der Wurzel ausgehend, wird jeder Schlüssel mit dem aktuellen Knoten verglichen.
Falls der Schlüssel kleiner ist, wird im linken Teilbaum weitergesucht, falls er größer ist, im rechten Teilbaum. Dieser Vorgang wird wiederholt bis ein Knoten erreicht wird dessen Teilbaum an dem weitergesucht wird leer ist.



2. Welcher binäre Suchbaum entsteht nach dem anschließenden Löschen des Schlüssels `25`?

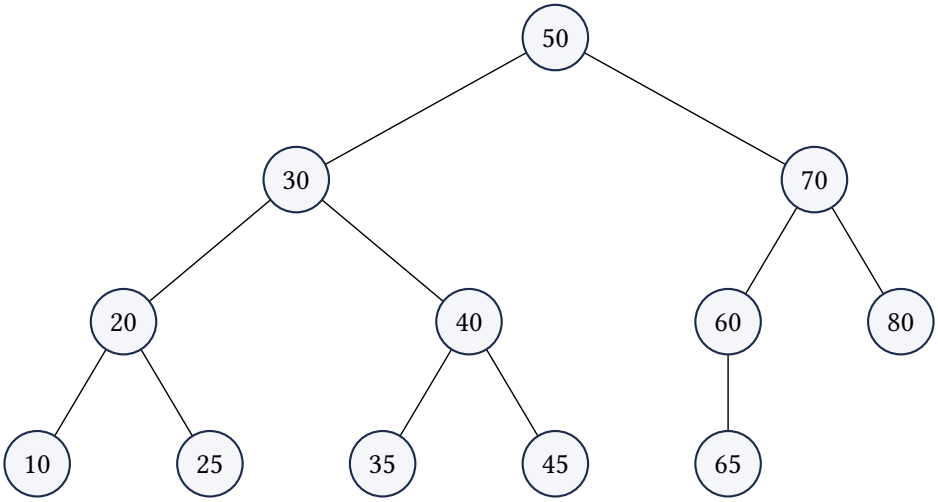
- Fall 1: Der zu löschende Knoten hat keine Kinder. In diesem Fall wird der Knoten einfach entfernt.
- Fall 2: Der zu löschende Knoten hat ein Kind. In diesem Fall wird der Knoten entfernt und das Kind rückt an seine Stelle.
- Fall 3: Der zu löschende Knoten hat zwei Kinder. In diesem Fall wird der Knoten durch seinen symmetrischen Vorgänger (den größten Knoten im linken Teilbaum) ersetzt. Der Nachfolger wird dann gelöscht was einem der beiden vorherigen Fälle entspricht.



Aufgabe 2: Einfügen und Löschen eines inneren Knotens

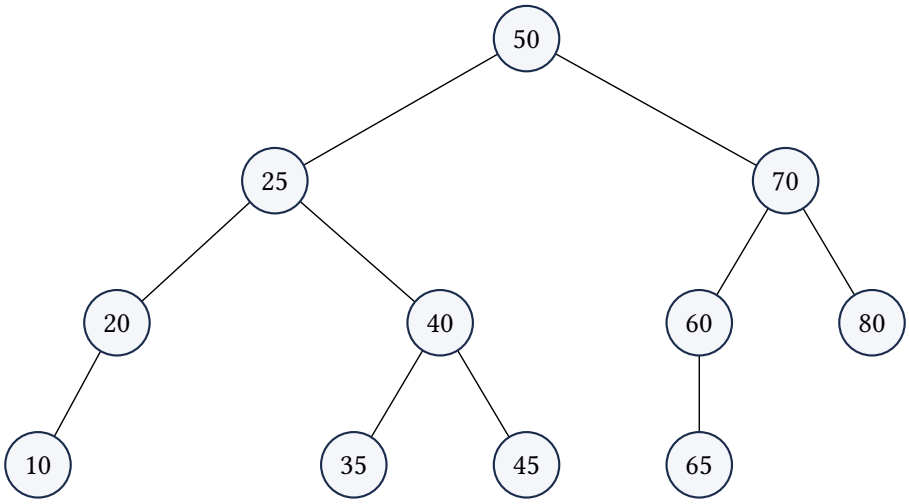
Gegeben sei die Schlüsselmenge $S = \{50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65\}$.

1. Erstellen Sie den binären Suchbaum durch Einfügen der Schlüssel in der Reihenfolge:
   `50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65`.



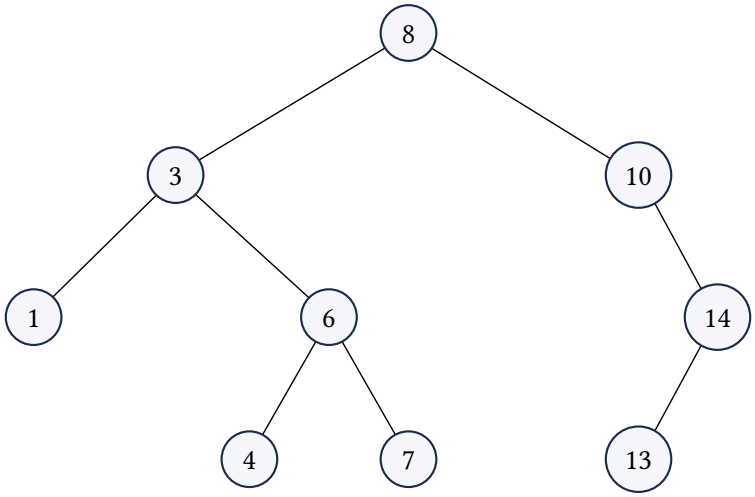
2. Löschen Sie anschließend den Schlüssel `30`. Zeichnen Sie den entstehenden binären Suchbaum und geben Sie an, durch welchen Schlüssel `30` ersetzt wird.

Der Knoten `30` hat zwei Kinder. Sein symmetrischer Vorgänger ist der größte Schlüssel in seinem linken Teilbaum, also `25`. Daher wird `30` durch `25` ersetzt. Der ursprüngliche Knoten `25` wird anschließend aus dem rechten Teilbaum von `20` gelöscht; da `25` keine Kinder hat, wird er einfach entfernt.



Aufgabe 3: Traversieren eines binären Baums

Gegeben sei der folgende binäre Baum:



1. Preorder (Wurzel, linker Teilbaum, rechter Teilbaum): `8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13`
2. Inorder (linker Teilbaum, Wurzel, rechter Teilbaum): `1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14`
3. Postorder (linker Teilbaum, rechter Teilbaum, Wurzel): `1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8`

Aufgabe 4: Rekonstruktion eines binären Baums

In den Knoten eines binären Baums sind die verschiedenen Elemente $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ gespeichert. Der Baum ist kein binärer Suchbaum.

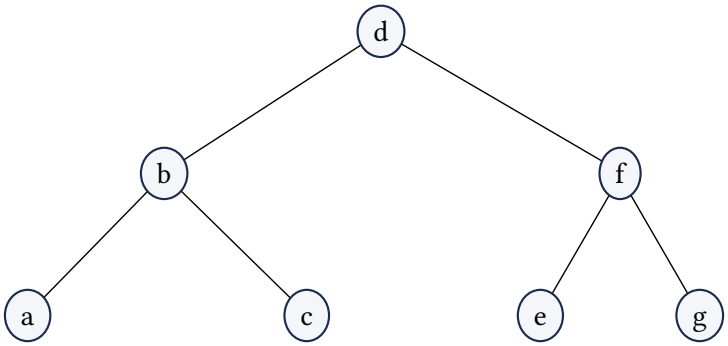
Die Preorder-Ausgabe lautet:

`d, b, a, c, f, e, g`

Die Postorder-Ausgabe lautet:

`a, c, b, e, g, f, d`

1. Rekonstruktion des Baums und Vorgehen:
   - In der Preorder-Ausgabe steht `d` an erster Stelle, in der Postorder-Ausgabe an letzter Stelle. Also ist `d` die Wurzel.
   - In Preorder folgen zunächst die Knoten des linken Teilbaums `b, a, c`. Die übrigen Knoten `f, e, g` gehören zum rechten Teilbaum.
   - Für den linken Teilbaum ist `b` die Wurzel mit `a` als linkem und `c` als rechtem Sohn.
   - Für den rechten Teilbaum ist `f` die Wurzel mit `e` als linkem und `g` als rechtem Sohn.



2. Preorder und Postorder bestimmen den Baum hier eindeutig, weil jeder innere Knoten genau zwei Kinder besitzt. Bei einem Knoten mit nur einem Kind wäre dagegen nicht erkennbar, ob dieses Kind ein linker oder ein rechter Sohn ist.